반도체의 PN 접합

Part A. 정전기학 (5.0점)

A.1 (0.5점)
관계식:

A.2 (0.5점)
증명:

A.3 (1.0점)

$E_x(x) =$

A.4 (1.0점)

$\varphi(x) =$

A.5 (0.5점)
그래프:

A.6 (1.0점)

(식) $d_n =$ (값) $d_n =$

(식) $d_p =$ (값) $d_p =$

A.7 (0.5점)

(식) $E_{\max} =$ (값) $E_{\max} =$

Part B. 외부 전압이 인가된 접합 (5.0점)

B.1 (0.5점)

$n_1 =$

$p_1 =$

B.2 (1.0점)
식:

B.3 (0.6점)

(식) $L_p =$ (값) $L_p =$

B.4 (0.8점)

$p_1(x) =$

B.5 (0.8점)

$j_p =$

B.6 (0.8점)

$I =$

B.7 (0.3점)
그래프:

B.8 (0.2점)

$I_\infty =$

$I_1 =$